样题

© 2023 Amazon Connect Technology Services
(Beijing) Co., Ltd. or its affiliates. All Rights Reserved.

项目和任务描述

该项目的目标是部署和扩展一个公共客户端 API Web 应用程序。

网站使用预先准备好的 'go'（Golang）服务器二进制文件部署一个高可用、可扩展的 Web 应用程序。此二进制文件在技术细节部分中列出了服务依赖关系。

请将 zip 文件上传到您自己比赛账户的 S3 存储桶中，以作备份。

比赛开始一段时间以后，您的应用程序将开始接收请求。届时，如果您没有准备好可运行的解决方案，将会被扣分。

任务

1. 使用分配的登录信息，登陆 Cloud Raiser 平台。
2. 在控制面板上设置你的队名（格式： 请根据参赛要求）
3. 请仔细阅读文档，对您会大有帮助
4. 登录 AWS 控制台（控制面板提供的链接）
5. 检查 EC2（弹性云计算机服务器）中的现有配置
6. 检查 VPC 中的现有配置（VPC、Subnet）
7. 为应用程序配置自动扩展
8. 按照技术细节中所述配置相关服务器依赖项
9. 您最重要的任务是启动并保证 ROOT 应用可用，可扩展
10. 在 “ScoreEvents” 和 “Scoreboard” 中以及通过 AWS 控制台和 CloudWatch 监控应用程序服务器的性能
11. 通过接收 requests 得到分数, 请参阅“ScoreEvents” 和 “Scoreboard” 以确保您通过提供的服务获得正面评分
12. 监控成本，不要过度扩展基础架构以最大限度地减少扣分
13. 流量的多少随时间改变并持续发生

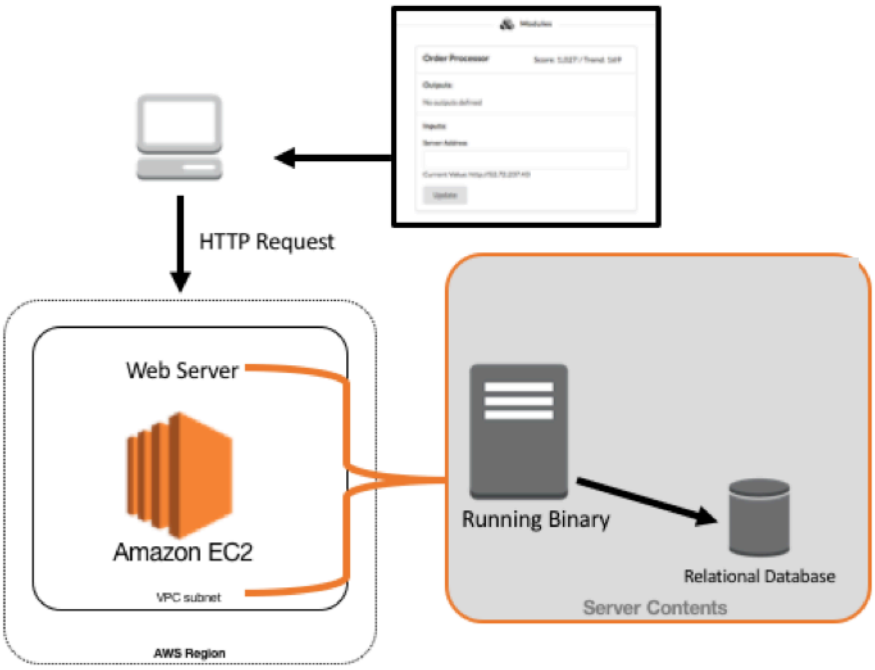
技术细节

1. root server 应用程序部署为从源代码编译的 Go 二进制文件。***请勿以任何方式更改二进制文件，否则将被取消比赛资格。***
2. 服务器位 x86 架构
3. 此版本中的 ROOT 服务器一些其他要求才能运行。除了上面列出的基本要求外，还要满足如下服务要求。
    a. 它必须具有侦听定义的 TCP 端口（默认端口 80）的权限
    b. 它必须可以链接 PostgreSQL 数据库 （推荐版本 ***13*** 系列）
4. 推荐使用操作系统 ***Amazon Linux Version 2***

© 2023 Amazon Connect Technology Services
(Beijing) Co., Ltd. or its affiliates. All Rights Reserved.

5. 使用 AWS CLI（命令行界面）可能非常有用，AWS CLI 已安装在 Amazon Linux EC2 实例上。

参考架构



上面的示例是一种可能的应用部署的架构设计，仅供参考。

服务细节

PostgreSQL

您需要为应用程序提供一个 PostgreSQL 数据库，系统负载不高，建议您以最经济有效的方式部署该数据库。您需要在数据库中创建一张数据库表，如下命令，可供参考。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS unicorntable (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    requestid VARCHAR(255),
    requestvalue VARCHAR(255),
    hits INT
 );
```

上面的示例创建了一个名为 "**unicorntable** " 的表。完成后，您可通过 "**server.ini**" 配置文件给每个服务器提供使用这个数据库的指示。相关的配置文件内容如下所示：

© 2023 Amazon Connect Technology Services
(Beijing) Co., Ltd. or its affiliates. All Rights Reserved.

```
"LogLocation" = "./"
"PgsqlHost" = "localhost"
"PgsqlPort" = "5432"
"PgsqlUser" = "unicorndb"
"PgsqlPass" = "unicorndb"
"PgsqlDb" = "unicorndb"
"PgsqlTable" = "unicorntable"
```

PgsqlHost - PostgreSQL 数据库主机名或链接地址

PgsqlPort – 连接数据库的 TCP 端口 (默认为 5432)
PgsqlUser – 连接数据库的用户名
PgsqlPass – 连接数据库的用户密码
PgsqlDb – 连接数据库的数据库名

© 2023 Amazon Connect Technology Services
(Beijing) Co., Ltd. or its affiliates. All Rights Reserved.